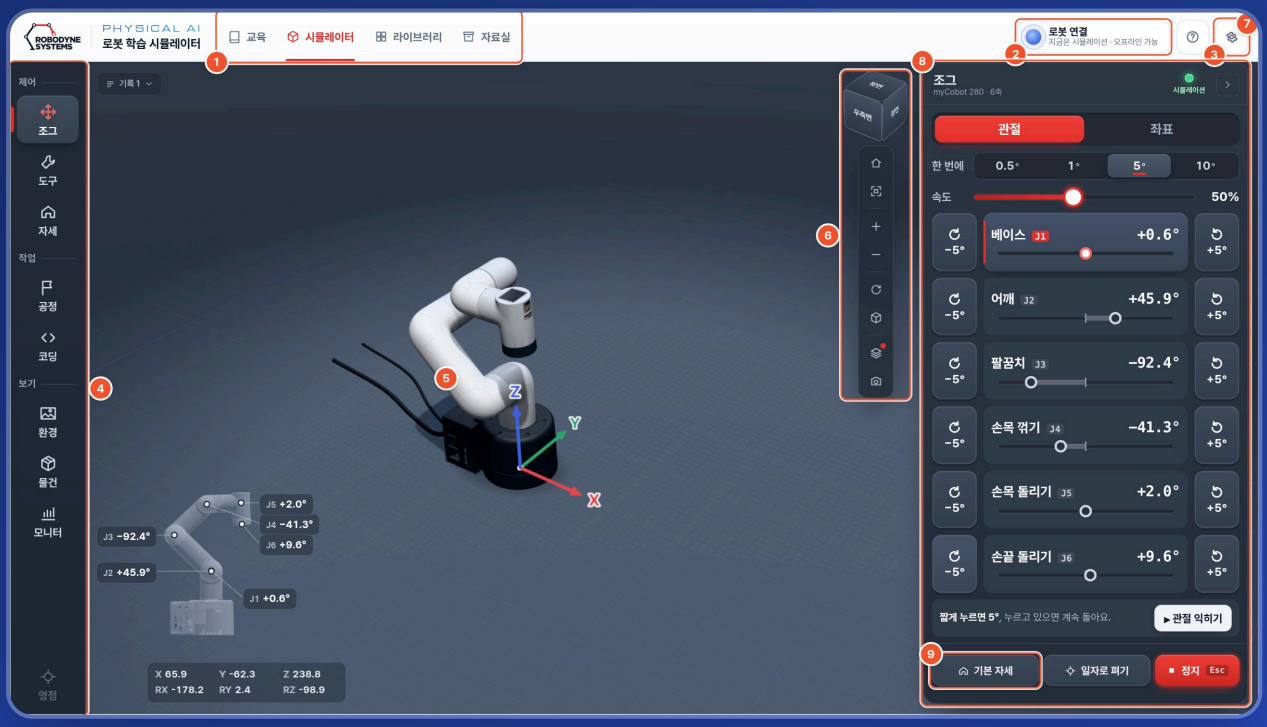
Physical AI 학습 프로그램

STUDENT MANUAL · 로봇팔 기초 사용

기초 사용 매뉴얼 (학생용)

로봇팔 myCobot 280 RDK X5 를 켜고, 프로그램과 연결하고, 멈추고, 버튼으로 움직이고, 끄는 방법을 그림으로 안내합니다. 코딩은 하지 않습니다.



학생 · 처음 쓰는 사람

2026년 10월판

차례

1장의 안전 약속부터 읽으세요. 로봇 설치와 네트워크는 선생님이 미리 해 둡니다. 선생님이 말하는 장 번호를 펴면 됩니다.

01 구성품과 안전 3

무엇이 있나요 3

안전 약속 세 가지 4

02 로봇 켜기 4

03 프로그램 켜기 · 끄기 5

04 로봇과 연결하기 6

1 목록에서 내 로봇 고르기

2 로봇 ID 로 연결

3 랜선 하나로 연결 (유선 직결)

연결됐는지 확인 8

05 화면 둘러보기 9

3D 화면 돌려 보기 9

06 기초 조작 — 버튼으로 움직이기 10

관절 하나씩 — 조그 → 관절 10

손끝 옮기기 — 조그 → 좌표 11

자세 저장 — 자세 11

도구 — 도구 12

따라 하기 다섯 가지 12

07 끄기 · 이럴 땐 선생님께 13

끄는 순서 13

이럴 땐 선생님께 13

01 구성품과 안전

1.1 무엇이 있나요

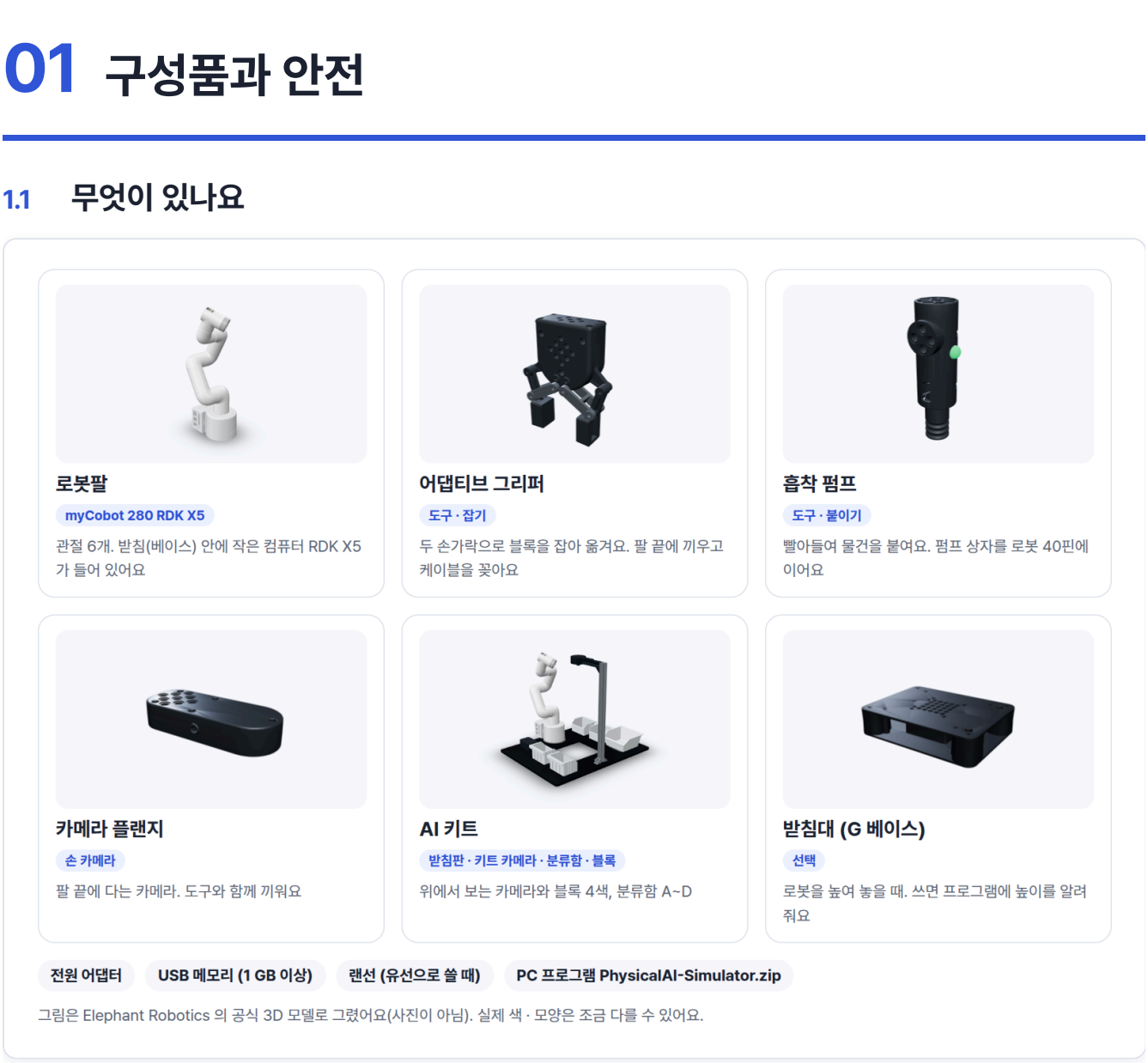


그림 1 우리 조의 로봇과 도구

이름	하는 일
로봇팔	관절 6개로 움직이는 팔. 받침 안에 작은 컴퓨터가 있어요
어댑티브 그리퍼	두 손가락으로 블록을 잡아요
흡착 펌프	빨아들여 블록을 붙여요
카메라 플랜지	팔 끝에 다는 손 카메라
AI 키트	위에서 보는 카메라, 블록 4색, 분류함
PC 프로그램	화면 속 3D 로봇으로 연습하고, 실제 로봇을 움직여요

1.2 안전 약속 세 가지



그림 2 꼭 지켜요

1 팔 둘레 50 cm 비우기

로봇이 움직이는 동안 손 · 얼굴 · 물건을 팔 가까이 두지 않아요.

2 이상하면 바로 멈추기

키보드 **Esc** 나 화면 위 빨간 로봇 정지 를 눌러요.
누구든 눌러도 돼요.

3 도구는 멈춘 뒤에 바꾸기

그리퍼 · 펌프는 로봇이 멈춰 있을 때만 바꿔 끼워요.
케이블은 선생님과 함께 꽂아요.

02 로봇 켜기

로봇 설치는 선생님이 미리 해 둡니다.
학생은 켜고 기다리기만 하면 돼요.

1 자리 확인

로봇 둘레 50 cm 가 비었는지 봐요.
로봇 받침에 붙은 **로봇 ID 스티커**(예: 107)를 확인해요.

2 전원 켜기

전원을 켜고 **1~2분** 기다려요.
로봇 안의 컴퓨터가 켜지는 시간이에요.

3 **도구 확인**

선생님이 말한 도구(그리퍼 또는 흡착 펌프)가 끼워져 있는지 봐요.

주의 처음 보는 경고가 나오거나 로봇이 이상하게 움직이면 바로 **Esc** 를 누르고 선생님께 알려요.

03 프로그램 켜기 · 끄기

1 **켜기**

바탕화면의 **Physical AI 시뮬레이터** 를 더블클릭해요.

검은 창이 뜨고 잠시 뒤 프로그램 창이 열려요.

2 **시작 화면에서 고르기**

로봇과 함께 하면 1 연결하기, 로봇 없이 연습하면 2 시뮬레이터로 시작 을 눌러요.



그림 3 시작 화면의 두 버튼

3 **끄기**

프로그램 창을 닫고, 뒤의 **검은 창**도 닫아요.

쓰는 동안에는 검은 창을 닫지 않아요.

04 로봇과 연결하기

선생님이 알려 준 방법으로 연결해요.
보통은 1 입니다.

4.1 1 목록에서 내 로봇 고르기

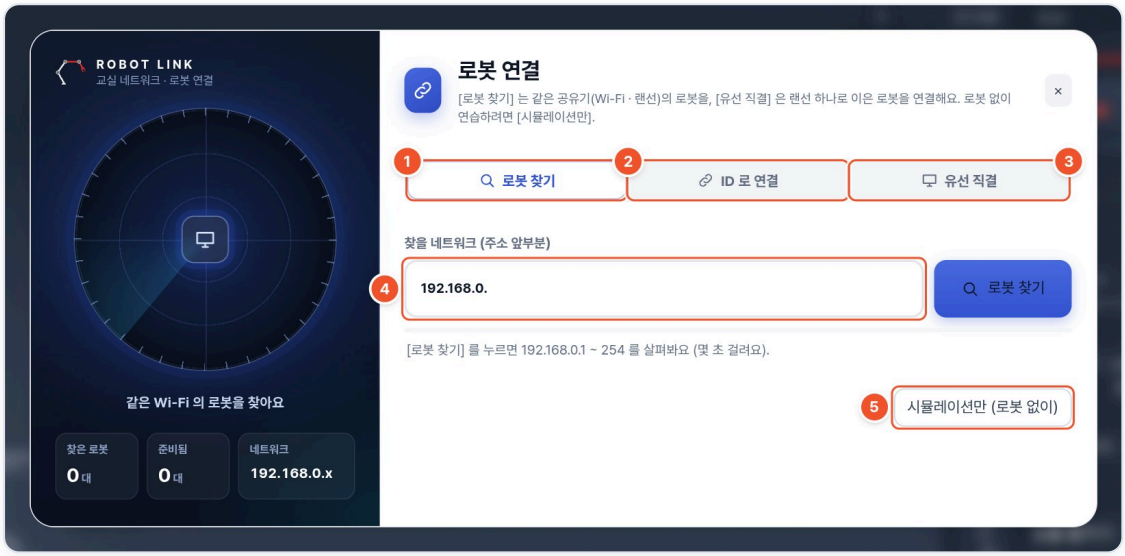


그림 4 로봇 연결 창

1 로봇 찾기

연결하기 (또는 윗줄 로봇 연결)를 누르고 로봇 찾기 를 눌러요.
몇 초 뒤 로봇 목록이 나와요.

2 움직여 확인

우리 조 이름이나 로봇 ID 가 보이면 움직여 확인 을 눌러요.
우리 로봇이 살짝 돌았다 돌아오면 맞아요.

3 연결

연결 을 누르면 윗줄에 "로봇 107 연결됨" 이 나와요.

4.2 2 로봇 ID 로 연결

목록에 없으면 ID 로 연결 탭에서 로봇 ID 숫자만 넣고 연결 을 눌러요.

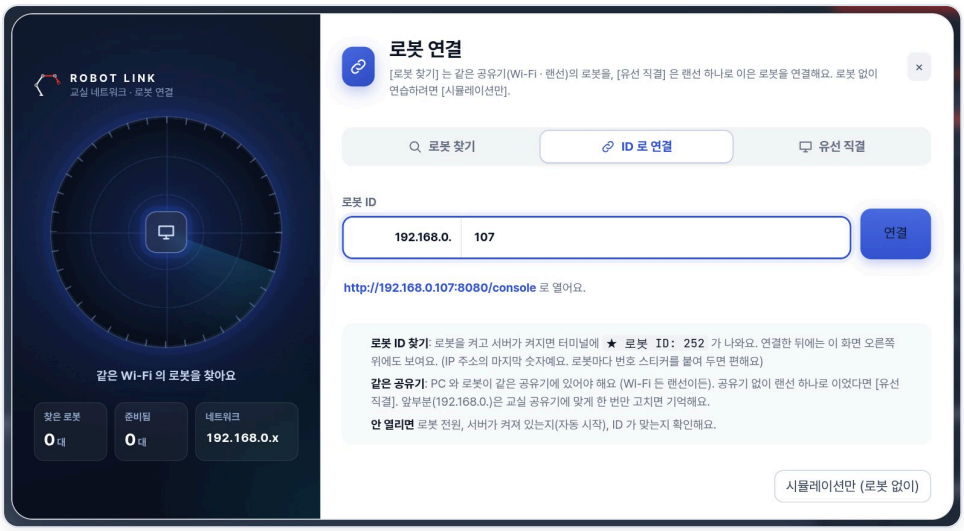


그림 5 ID 로 연결

4.3 3 랜선 하나로 연결 (유선 직결)

PC 와 로봇이 랜선 하나로 이어져 있으면 유선 직결 탭 → 유선 직결로 연결 을 눌러요.
안 되면 30초 기다렸다 다시 눌러요.

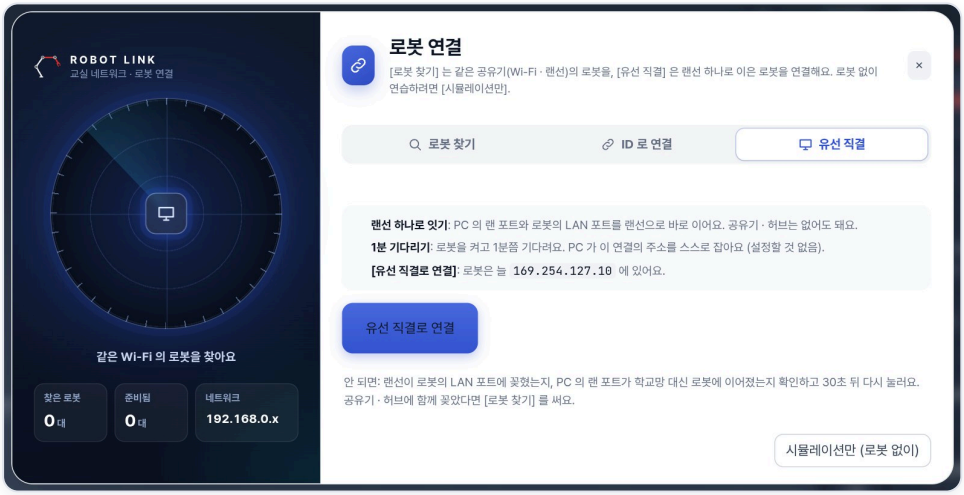


그림 6 유선 직결

4.4 연결됐는지 확인

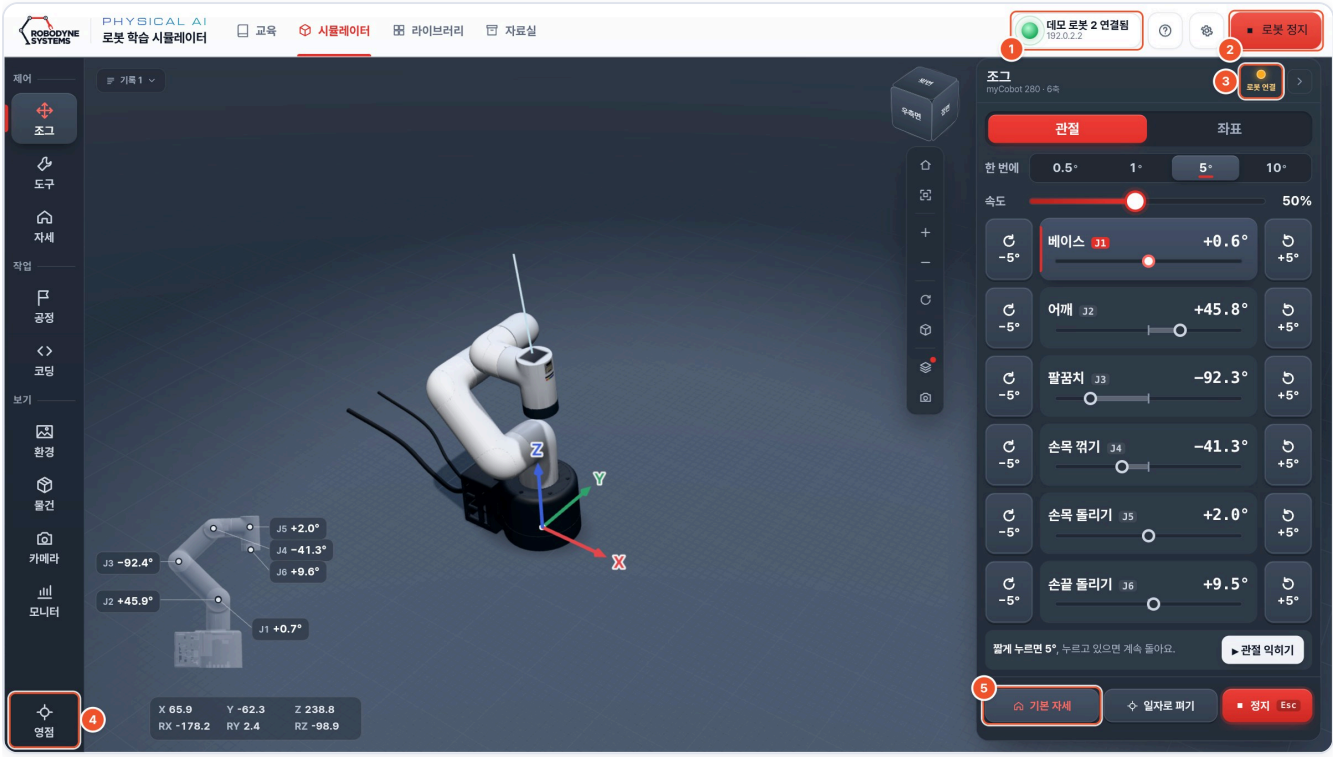


그림 7 로봇에 연결된 화면

1. **연결 표시**
   초록 불과 "로봇 107 연결됨".
   우리 로봇 ID 인지 봐요.

2. `로봇 정지`
   실제 로봇을 바로 멈춰요.
   Esc 와 같아요.

3. **상태 불**
   누르고 `연결 확인` 을 누르면 로봇이 살짝 돌아요.

4. `영점`
   선생님만 써요.

5. `기본 자세`
   눌러서 실제 팔과 화면의 팔이 같은 모양인지 봐요.
   다르면 선생님께.

05 화면 둘러보기

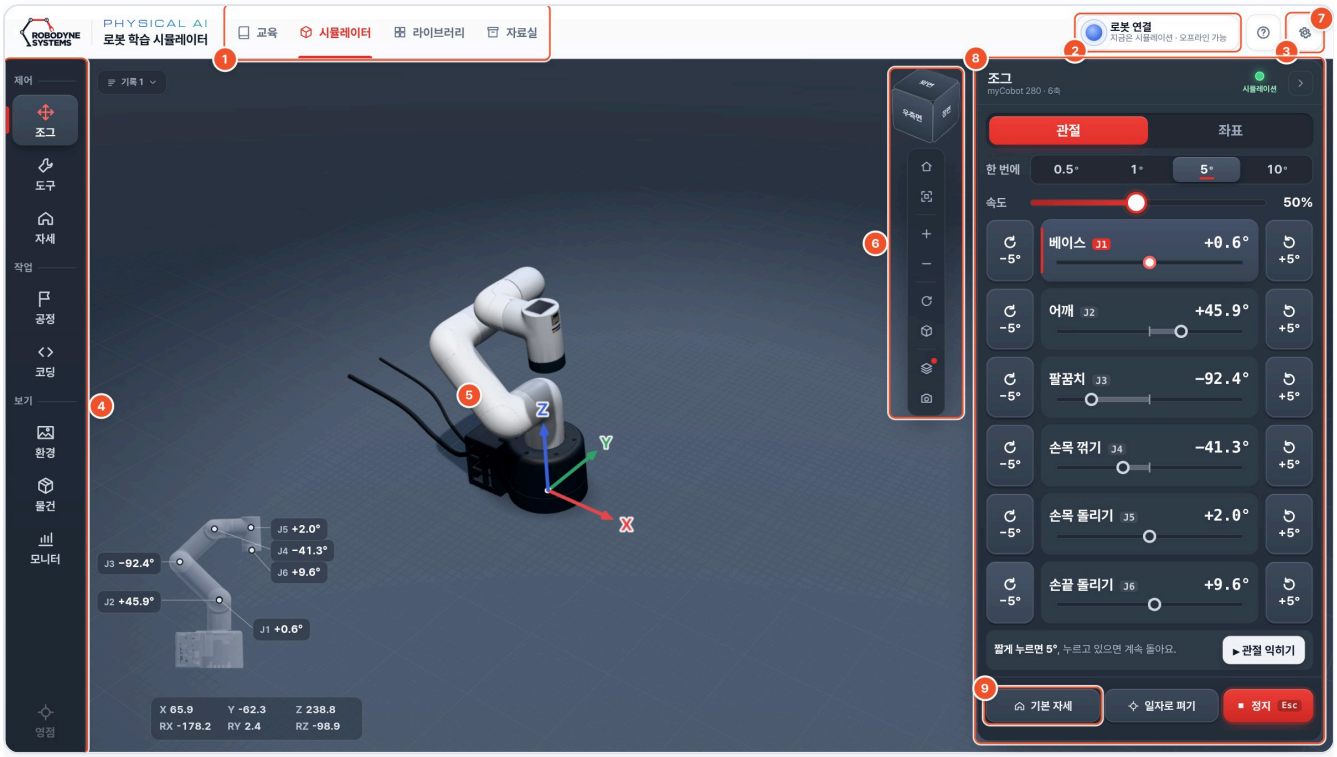


그림 8 프로그램 화면

1. **화면 탭**
   교육 · 시뮬레이터 · 라이브러리 · 자료실.
   오늘은 시뮬레이터.
2. 로봇 연결
   로봇과 연결해요(4장).
3. **? · ⚙**
   도움말과 설정.
4. **왼쪽 메뉴**
   오늘은 **제어** 묶음의 조그 · 도구 · 자세 를 써요.
5. **3D 화면**
   화면 속 로봇.
6. **보기 도구**
   처음 시점, 확대 · 축소.
7. **작은 로봇**
   관절 각도와 손끝 위치 숫자.
8. **작업 패널**
   왼쪽 메뉴에서 고른 화면.
9. 기본 자세 · 일자로 펴기 · 정지
   늘 맨 아래에 있어요.

5.1 3D 화면 돌려 보기

마우스	하는 일
왼쪽 버튼 끌기	돌려 보기
휠 굴리기	확대 · 축소
오른쪽 버튼 끌기	옮기기

팁 로봇이 화면에서 사라지면 오른쪽 도구 막대의 **처음 시점**(집 모양)을 눌러요.

06 기초 조작 — 버튼으로 움직이기

먼저 로봇 없이 화면에서 해 보고, 선생님이 허락하면 같은 버튼으로 실제 로봇을 움직여요.
로봇에 연결되어 있으면 이 버튼들은 **실제 로봇도** 움직여요.

6.1 관절 하나씩 — 조그 → 관절



그림 9 조그 → 관절

- −5° +5° 를 짧게 누르면 조금, **누르고 있으면 계속** 돌아요.
- 베이스 J1 은 몸통, 어깨 J2 · 팔꿈치 J3 는 팔, J4 · J5 · J6 은 손목과 손끝이에요.
- 속도 막대로 빠르기를 정해요.
  실제 로봇은 30% 쯤에서 시작해요.
- ▶관절 익히기 를 누르면 여섯 관절을 하나씩 안내해 줘요.

6.2 손끝 옮기기 — 조그 → 좌표



그림 10 조그 → 좌표

- 십자 버튼: 로봇에서 본 앞 · 뒤 · 왼쪽 · 오른쪽.
- 위 · 아래: 손끝 높이.
  Z 숫자가 바뀌어요.
- 손 방향이 헷갈리면 손 아래로.
- 팔이 닿지 않는 곳이면 움직이지 않고 이유를 알려 줘요.

6.3 자세 저장 — 자세

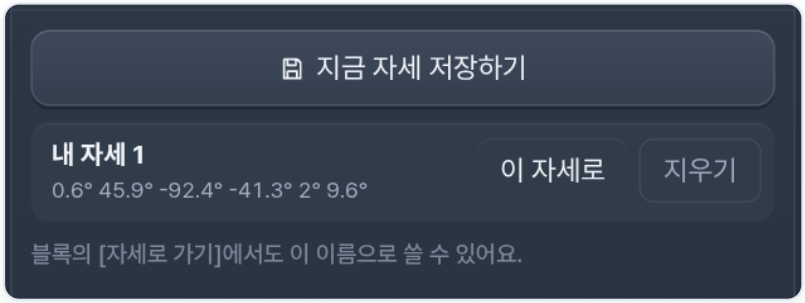


그림 11 자세

- 지금 자세 저장하기 로 저장하고, 이 자세로 로 다시 가요.
- 기본 자세 는 시작 자세예요.
  헷갈리면 여기로 돌아와요.

6.4 도구 — 도구



그림 12 도구

- 실제로 끼운 도구와 **같은 것**을 골라요.
- 그리퍼: 열기 · 닫기.
- 흡착 펌프: 흡착 켜기 · 흡착 끄기.
- 화면 도구와 실제 도구가 다르다는 안내가 나오면 선생님께 알려요.

6.5 따라 하기 다섯 가지

하나 끝날 때마다 ☐ 에 표시해요.

	할 일	확인
☐	**멈추기** — 기본 자세 를 누르고 팔이 움직이는 동안 **Esc** 로 멈추기	팔이 바로 멈췄나요?
☐	**관절 여섯 개** — J1 부터 J6 까지 하나씩 +5° 를 누르고 있기	어디가 도는지 말할 수 있나요?
☐	**손끝 옮기기** — 좌표 에서 아래 로 손끝 내리기, 앞 · 왼쪽으로 옮기기	Z 숫자가 줄었나요?
☐	**자세 저장** — 자세 저장 → 기본 자세 → 이 자세로	저장한 자세로 돌아왔나요?
☐	**블록 옮기기** — 환경 에서 책상에 매트와 블록 놓기, 그리퍼로 블록 하나를 집어 옆으로 옮기기	블록이 떨어지지 않았나요?

1 **블록 옮기기 순서**

도구 에서 그리퍼 → 열기.
좌표 로 블록 바로 위까지 내리기 → 닫기.
위 로 들어 올리기 → 옆으로 옮기기 → 내려서 열기 → 기본 자세.

07 끄기 · 이럴 땐 선생님께

7.1 끄는 순서

1 **기본 자세**

기본 자세 를 눌러요.

2 **프로그램 닫기**

프로그램 창과 검은 창을 닫아요.

3 **정리**

선생님이 말하면 로봇 전원을 끄고, 블록과 도구를 제자리에 둬요.

7.2 이럴 땐 선생님께

이럴 때	먼저 해 볼 것
목록에 우리 로봇이 없어요	1~2분 기다리고 로봇 찾기. 그래도 없으면 선생님께
"다른 PC 가 이 로봇을 움직이는 중이에요"	우리 조 로봇 담당이 누구인지 확인. 15초 뒤 다시
실제 팔과 화면의 팔 모양이 달라요	움직이지 말고 선생님께 (영점이 틀어졌을 수 있어요)
팔이 움직이지 않고 "부딪혀요" · "책상에 닿아요"	알림이 말한 쪽으로 돌리거나 기본 자세
이상한 소리 · 냄새 · 처음 보는 경고	바로 **Esc**, 그리고 선생님께